

Отчёт по лабораторной работе №4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич
НБИбд-01-24
Студенческий билет 1132239106
1132239106@rudn.ru

Содержание

1	Цель работы	2
2	Выполнение лабораторной работы	3
3	Выводы	6
	Список литературы	7

Глава 1

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Глава 2

Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой lsattr /home/guest/dir1/file1
2. Установите командой chmod 600 file1 на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.

```
guest@akbelchuk:~$ mkdir /home/guest/dir1
guest@akbelchuk:~$ touch /home/guest/dir1/file1
guest@akbelchuk:~$ cd
guest@akbelchuk:~$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@akbelchuk:~$ cd dir1
guest@akbelchuk:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@akbelchuk:~/dir1$ ls -l
total 0
-rw-----. 1 guest guest 0 Mar  4 11:14 file1
guest@akbelchuk:~/dir1$
```

Рис. 2.1: права доступа

3. Попробуйте установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут a от имени пользователя guest: chattr +a /home/guest/dir1/file1

Установка атрибута a требует привилегий. В имеющихся скриншотах показана установка от root; попытка от guest отдельным снимком не подтверждена.

4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды su. Попробуйте установить расширенный атрибут a на файл /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя: chattr +a /home/guest/dir1/file1

Команда выполнена от имени суперпользователя

5. От пользователя guest проверьте правильность установления атрибута: lsattr /home/guest/dir1/file1

Атрибут `a` установлен.

6. Выполните дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo "test" > /home/guest/dir1/file1`

Дозапись выполнена.

После этого выполните чтение файла `file1` командой `cat /home/guest/dir1/file1` Файл содержит строку «test».

7. Попробуйте удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1` Попробуйте переименовать файл.

Перезаписать файл не удастся, удалить или переименовать тоже.

8. Попробуйте с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1` права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Удалось ли вам успешно выполнить указанные команды?

Команда изменения прав также не выполняется.

```
guest@akbelchuk:~/dir1$ su
Password:
root@akbelchuk:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@akbelchuk:/home/guest/dir1#
exit
guest@akbelchuk:~/dir1$ lsattr
-----a----- ./file1
guest@akbelchuk:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@akbelchuk:~/dir1$ cat file1
test
guest@akbelchuk:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
guest@akbelchuk:~/dir1$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@akbelchuk:~/dir1$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@akbelchuk:~/dir1$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
guest@akbelchuk:~/dir1$
```

Рис. 2.2: Установленный атрибут `a` (`chattr +a`)

9. Снимите расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`

Атрибут снят.

Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Ваши наблюдения занесите в отчёт.

После снятия атрибута `-a` стало возможным переписать файл, удалить или переименовать его, а также сменить права. Атрибут `a` позволяет только дозаписывать файл.

10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут «`a`» атрибутом «`i`». Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт.

```

guest@akbelchuk:~/dir1$
guest@akbelchuk:~/dir1$ su
Password:
root@akbelchuk:/home/guest/dir1# chattr -a /home/guest/dir1/file1
root@akbelchuk:/home/guest/dir1#
exit
guest@akbelchuk:~/dir1$ lsattr
----- ./file1
guest@akbelchuk:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@akbelchuk:~/dir1$ cat file1
test
test
guest@akbelchuk:~/dir1$ echo "abcd" > file1
guest@akbelchuk:~/dir1$ mv file1 file2
guest@akbelchuk:~/dir1$ chmod 000 file2
guest@akbelchuk:~/dir1$ chmod 777 file2
guest@akbelchuk:~/dir1$ rm file2
guest@akbelchuk:~/dir1$ echo "test" >> file1
guest@akbelchuk:~/dir1$

```

Рис. 2.3: Атрибут а снят командой chattr -a

Атрибут i запрещает любое изменение файла: дозапись, переименование, удаление, смену атрибутов.

```

guest@akbelchuk:~/dir1$
guest@akbelchuk:~/dir1$ su
Password:
root@akbelchuk:/home/guest/dir1# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@akbelchuk:/home/guest/dir1#
exit
guest@akbelchuk:~/dir1$ lsattr
----i----- ./file1
guest@akbelchuk:~/dir1$ echo "test" >> file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@akbelchuk:~/dir1$ cat file1
test
guest@akbelchuk:~/dir1$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Operation not permitted
guest@akbelchuk:~/dir1$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
guest@akbelchuk:~/dir1$ rm file1
rm: cannot remove 'file1': Operation not permitted
guest@akbelchuk:~/dir1$

```

Рис. 2.4: Установленный атрибут i (chattr +i)

Глава 3

Выводы

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr